# Definición de la Arquitectura y  Base de Datos


| | |
|---|---|
| Santiago Martin Vences | A01787450 |
| Ilan Hanenberg Wasserman | A01787440 |
| Aixa Elenka Mendoza Filisola | A01782727 |
| Nicolas Amaya Sarmiento | A01787217 |


**Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software**

*Grupo 422*

***Fecha:***

*19 de Septiembre del 2026*

# Introducción

Este documento tiene el objetivo de especificar la arquitectura de la aplicación, la definición de la base de datos usada y la justificación de los campos no normalizados en ella. Para hacer este documento se hizo uso de la herramienta DataGrip para poder crear el diagrama de la base de datos, así como la herramienta ExcaliDraw para hacer el diagrama de arquitectura.

# Arquitectura de la aplicación

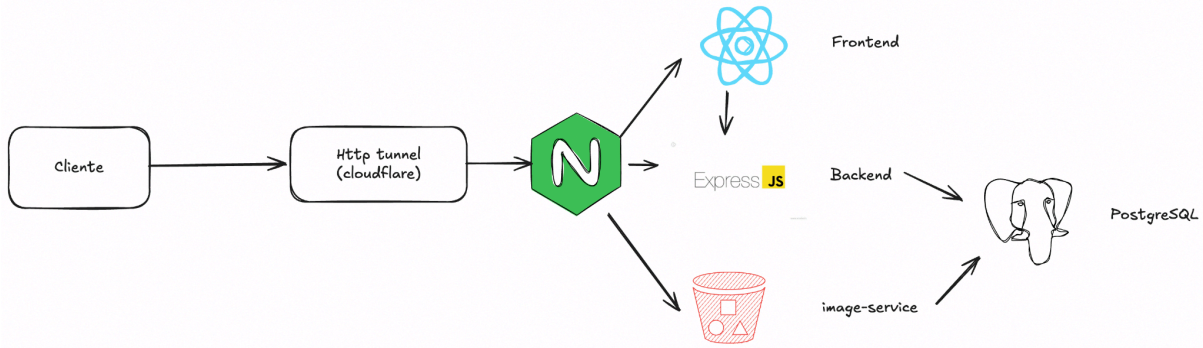



Figura 1. Definición de la arquitectura de la aplicación

Dentro de la arquitectura de la aplicación tenemos 3 servicios, que son los siguientes:

- Frontend: Servicio para definir todo lo relacionado con la interacción de los usuarios, es decir la UI/UX. Se hizo uso de los siguientes frameworks y librerías:
    - TanstackStart
    - TanstackQuery
    - Shadcn
    - Sonner

- Backend: Servicio para definir todo lo relacionado a la lógica de negocio y el funcionamiento de la página, es decir todo lo relacionado a peticiones de información, asignación/remoción de tokens y validación de archivos (e.firmas e imágenes). Se hizo uso de express para la definición de la API.

- Image-service: Servicio para definir todo lo relacionado a la optimización de imágenes para evitar sobrecargas en el servidor y procurar que el sistema sea escalable en un futuro.

En este caso todas las peticiones pasan a través de un cloudflare tunnel, que sirve para encapsular la información y que se pueda pasar a la red global de cloudflare, de manera que no requerimos hacer uso de port forwarding y configurar otras cosas como un firewall para permitir tráfico. También es importante este aspecto, ya que estamos utilizando certificados proveídos por cloudflare para poder mantener una conexión por https, ya que al pasar por este túnel cloudflare identifica el certificado y pasa el suyo propio para hacer la conexión por https.

Después de pasar por este túnel,  todas las peticiones pasan por nginx, el cuál funciona como reverse proxy para redirigir las peticiones a los servicios ocupados para la aplicación y devolviendo las peticiones, ocultando lo que pasa por detrás. Esto es importante, ya que se busca maximizar la seguridad y dificultar ciertas acciones por parte de actores maliciosos.

# Diseño y elección de la Base de Datos

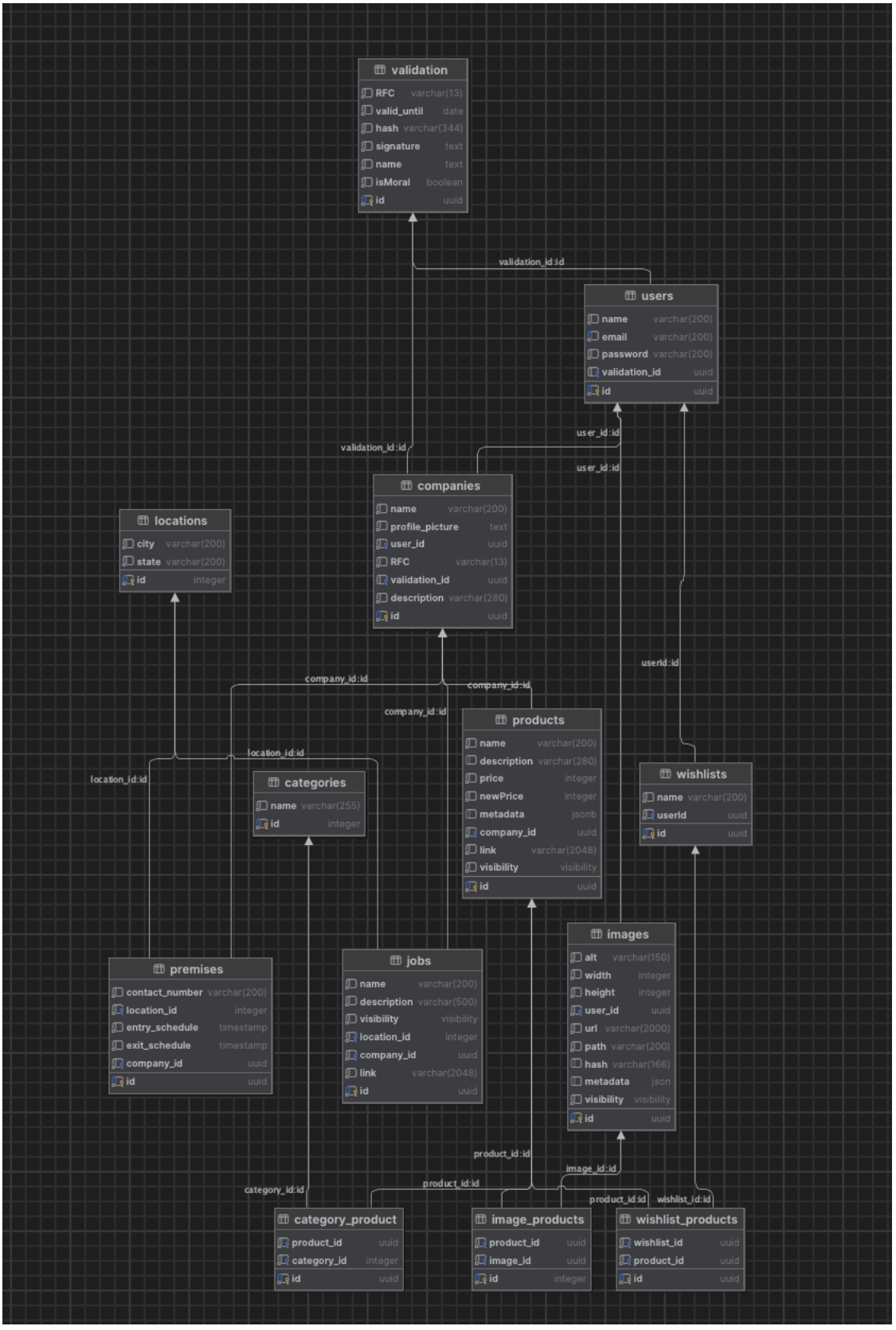



Figura 2. Diagrama de la base de datos

En este caso el diseño de la base de datos tiene en cuenta los requerimientos dados por la Secretaría de Economía. Lo único que cambia con respecto a la aplicación original es que todos empiezan como usuarios normales y requieren una verificación en caso de ser usuarios empresariales. La base de datos en este caso es relacional, ya que se ocupa consistencia en los campos. La decisión de usar PostgreSQL en vez de MySQL fue hecha por los requerimientos pedidos por la Secretaría de Economía.

En este caso, hay algunos campos que no están normalizados por las siguientes razones:

- Path en images como dependencia transitiva: Pasa por que pone el key y el bucket donde se almaceno para poder acceder al s3 Bucket
- Images relacionado a users en vez de products: La idea es que las imágenes le pertenezcan al usuario por si necesita haber promociones
- RFC en companies y en validation: Esto se hace ya que validation también tiene en cuenta al usuario, por lo cuál se necesita su RFC

Además de eso, cabe resaltar que hay una relación de muchos a muchos en la sección de wishlists, lo cuál se debe a que consideramos que un usuario podría querer tener múltiples wishlists para poder organizar mejor las ofertas en las que está interesado. La tabla de wishlist products funciona como una tabla intermedia, ya que muchas wishlists pueden tener muchos productos iguales.

Finalmente otra cosa que es importante tomar a consideración es que las sucursales hacen uso de la tabla locations, ya que desde nuestro punto de vista múltiples sucursales pueden pertenecer a la misma ubicación dentro de un mapa.